习题

5-1 考虑如图 5-P-1 的微波网络，它包含一个 50 Ω 的源、一个 50 Ω 的 3dB 匹配衰减器和一个 50 Ω 的负载。(a)计算可用功率增益、工作功率增益和传输功率增益；(b)若负载为 25 Ω，增益如何改变？(c)源阻抗为 25 Ω，增益如何改变？

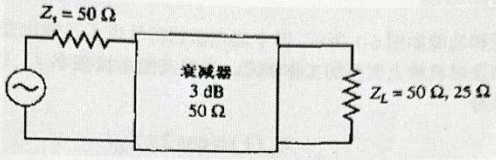


图 5-P- 4

5-2 系统特征阻抗 50 Ω，放大器的晶体管 S 参数为：$S_{11}=0.61\angle -170°$，$S_{12}=0.06\angle 70°$，$S_{21}=2.3\angle 80°$，$S_{22}=0.72\angle -25°$。晶体管的输入连接到电压源 $V_s=2V$ 和 $Z_s=25\Omega$，负载 $Z_L=100\Omega$。(a)传输功率增益，可用功率增益和工作功率增益分别是多少？(b)计算来自源的可用功率和传递到负载的功率。

5-3 晶体管 S 参数为：$S_{11}=0.34\angle -170°$，$S_{12}=0.06\angle 70°$，$S_{21}=4.3\angle 80°$，$S_{22}=0.45\angle -25°$。确定稳定性；画出稳定性圆。

5-4 晶体管 S 参数为：$S_{11}=0.8\angle -90°$，$S_{12}=0.3\angle 70°$，$S_{21}=5.1\angle 80°$，$S_{22}=0.62\angle -40°$。确定稳定性；画出稳定性圆。

5-5 使用 GaAsFET 设计一个在 5GHz 具有最大增益的放大器。系统特征阻抗 50 Ω，晶体管 S 参数为：$S_{11}=0.65\angle -140°$，$S_{12}=0.04\angle 60°$，$S_{21}=2.4\angle 50°$，$S_{22}=0.7\angle -65°$。设计出使用开路并联短截线的匹配电路结构。

5-6 设计一个放大器，在 6GHz 具有增益 10dB。系统特征阻抗 50 Ω，晶体管 S 参数为：$S_{11}=0.61\angle -170°$，$S_{12}=0$，$S_{21}=2.24\angle 32°$，$S_{22}=0.72\angle -83°$。画出 $G_s=1dB$ 和 $G_L=2dB$ 的等增益圆。使用开路并联短截线的匹配电路结构匹配。

5-7 一个 GaAsFET 在 8GHz 具有如下参数：$S_{11}=0.7\angle -110°$，$S_{12}=0.02\angle 60°$，$S_{21}=3.5\angle 60°$，$S_{22}=0.8\angle -70°$，$F_{\min}=2.5dB$，$\Gamma_{opt}=0.7\angle 120°$，$r_n=15\Omega$。使用开路并联短截线的匹配电路结构，设计具有最小噪声系数和最大可能增益的放大器。

5-8 一个 GaAsFET 在 6GHz 具有如下参数：$S_{11}=0.6\angle -60°$，$S_{12}=0$，$S_{21}=2\angle 81°$，$S_{22}=0.7\angle -60°$，$F_{\min}=2.0dB$，$\Gamma_{opt}=0.62\angle 100°$，$r_n=20\Omega$。使用开路并联短截线的匹配电路结构，设计具有 6dB 增益并具有最小可能噪声系数的放大器。